

# 《大数据与管理决策基础》

第 5 讲：统计描述、经营波动与 Dashboard

课程讲义

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第 5 讲 统计描述、经营波动与 Dashboard | 3  |
| 5.1 学习目标                   | 3  |
| 5.2 本讲在课程主线中的位置            | 4  |
| 5.3 经营指标作为观测变量             | 4  |
| 5.4 中心位置：均值与中位数            | 5  |
| 5.5 离散程度：方差、标准差与变异系数       | 5  |
| 5.6 分位数、IQR 与异常识别          | 6  |
| 5.7 比率指标与分母                | 6  |
| 5.8 经营波动与移动平均              | 7  |
| 5.9 比较基准、目标线与经营解释          | 7  |
| 5.10 图表是视觉编码               | 8  |
| 5.11 从统计表到 Dashboard       | 9  |
| 5.12 Dashboard 类型          | 9  |
| 5.13 Dashboard 的运营节奏       | 10 |
| 5.14 第 5 周实验案例             | 10 |
| 5.15 一页管理解释模板              | 11 |
| 5.16 可复核 Dashboard 的最低要求   | 12 |
| 本讲小结                       | 12 |
| 习题                         | 12 |
| 常见误区                       | 13 |
| 参考文献                       | 13 |

## 第 5 讲 统计描述、经营波动与 Dashboard

第 3 讲讨论 KPI 的计算口径，第 4 讲讨论数据质量如何影响指标可信度。本讲进一步讨论如何把可信指标转化为可解释的经营观察和 dashboard。描述统计不是低阶工具，而是管理分析的第一层证据：中心位置说明典型水平，离散程度说明波动风险，分位数和异常值说明结构差异，时间序列说明经营节奏，图表编码说明人如何理解数据。讲义从均值、中位数、方差、标准差、变异系数、四分位数、IQR、移动平均和简单异常识别出发，说明这些统计量如何支持经营监控；再引入图形感知、可视化语法、dashboard 信息架构和运营节奏，强调 dashboard 应服务于目标、比较、异常、下钻和行动，而不是堆叠图表。

### 课程接口

本讲把可信指标推进到管理沟通层：描述统计和 dashboard 将经营状态组织为可比较、可下钻、可触发行动的信息界面，使管理者能够在波动、异常和趋势之间形成可解释判断。后续预测、实验、因果推断和优化决策都依赖本讲建立的观察基线。

### 5.1 学习目标

前四讲已经建立了从管理问题到数据模型、SQL/KPI 和数据质量的基础。第五讲进入“让管理者看见什么”的问题。经营 dashboard 的目标不是把所有数据展示出来，而是帮助特定角色在有限时间内理解经营状态、发现异常、提出下钻问题并触发行动。

完成本讲后，学生应能够：

1. 解释描述统计在管理决策中的作用，以及它与预测和因果解释的边界；
2. 区分均值、中位数、分位数、标准差、IQR 和变异系数的管理含义；
3. 使用移动平均、基准线、目标线和简单异常识别描述经营波动；
4. 说明比率型指标为什么必须同时展示分子、分母和质量状态；
5. 理解图表不是装饰，而是数据字段到视觉通道的编码；
6. 区分战略 dashboard、分析 dashboard 和运营 dashboard；
7. 基于样例数据生成一个包含 KPI 卡片、趋势、异常和质量提示的 dashboard 原型；

8. 写出一页面向管理者的解释，明确哪些结论是描述性发现，哪些问题需要进一步下钻。

## 5.2 本讲在课程主线中的位置

第 5 讲的输入不是原始数据，而是经过第 2 讲建模、第 3 讲计算、第 4 讲质量检查后的可信指标。若数据模型不稳定，图表会展示错误对象；若 KPI 口径不清，dashboard 会展示不可比较数字；若质量门禁缺失，dashboard 会把脏数据包装成漂亮图形。因此，本讲的主线是：

可信指标 → 描述统计 → 图表编码 → 经营解释 → 管理行动。

统计描述和 dashboard 仍然只是分析链条中的一环。它们能告诉管理者“发生了什么”“是否异常”“哪里需要下钻”，但通常不能直接回答“为什么发生”或“采取某行动是否有效”。这些问题将在后续预测、实验、因果推断和优化模块中继续讨论。

**定义 5.1** (描述性管理分析). 描述性管理分析是以可信指标为输入，通过统计摘要、分组比较、时间趋势、异常识别和可视化界面，刻画经营状态并提出后续行动问题的分析活动。

这个定义有两个边界。第一，描述性分析可以发现异常，但异常不是因果结论。第二，dashboard 可以触发行动，但行动的有效性仍需要实验、因果推断或优化模型进一步评估。

## 5.3 经营指标作为观测变量

设某指标在  $n$  个日期、客户、区域或产品类别上的观测为

$$x_1, x_2, \dots, x_n.$$

这些观测可以来自同一对象的时间序列，也可以来自不同对象在同一时间窗口的横截面。时间序列关注经营节奏和变化方向，横截面关注对象之间的差异。二者不能混用。例如，日收入的波动不能直接解释为区域之间的结构差异；区域收入差异也不能直接说明某区域正在改善或恶化。

**约定 5.2** (观测单位). 每个统计摘要都必须声明观测单位。观测单位可以是日期、订单、客户、产品、门店、区域或客户日期组合。若观测单位不清楚，均值、分位数、异常值和趋势都无法被正确解释。

本周样例数据 `daily_operations.csv` 的观测单位是一行一个经营日期。它适合讨论日收入、日订单、准时交付率、平均延期、待处理订单和质量问题随时间的变化，但不适合直接回答哪个客户贡献了异常收入。要回答客户问题，需要回到订单事实表和客户维度。

## 5.4 中心位置：均值与中位数

描述统计首先要回答典型水平。样本均值为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

均值适合描述可加指标的平均水平，例如日收入、日订单量或每周质量问题数。它的优点是使用全部观测，并且与总量之间有明确关系：

$$\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}.$$

这使得均值非常适合预算、产能和目标差距讨论。

但均值对极端值敏感。若某一天出现大客户订单或一次性促销，均值会被明显拉高。中位数  $Q_2$  是排序后位于中间位置的观测，更适合描述典型日或典型客户。经营汇报中常见的稳健写法是同时报告均值和中位数：若均值显著高于中位数，说明分布可能右偏，少数高值正在影响总体平均。

**例 5.3** (日收入的中心位置). 第 5 周样例中，总收入为 71350，观测天数为 12，平均日收入为 5945.83，中位数为 5100。均值高于中位数，提示收入分布受到高收入日期影响。这个发现本身不说明经营改善，只说明需要下钻到高收入日期对应的订单、客户或产品。

## 5.5 离散程度：方差、标准差与变异系数

只有中心位置不足以支持管理判断。两个团队的平均收入可能相同，但一个团队稳定，另一个团队高度波动。样本方差和标准差定义为

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

标准差与原指标具有相同单位，因此便于解释为“典型偏离幅度”。若日收入的标准差为 2987.05，则说明日收入围绕均值有较大波动。

当比较不同量纲或不同水平的指标时，可使用变异系数

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}.$$

变异系数描述相对波动。它适合比较收入和订单量，或比较不同区域在不同规模下的稳定性。不过，当均值接近 0 或指标可以取负值时，变异系数会失去稳定解释。

**评注 5.4.** 标准差不是风险的全部含义。经营风险还取决于波动发生在什么对象、是否集中在关键客户、是否超出服务承诺、是否触发现金流或库存约束。因此，统计波动需要继续连接业务语境。

## 5.6 分位数、IQR 与异常识别

分位数描述分布结构。设  $Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_3$  分别为第一四分位数、中位数和第三四分位数，则四分位距为

$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

IQR 衡量中间 50% 观测的跨度，对极端值不敏感。常见经验规则将低于

$$Q_1 - 1.5IQR$$

或高于

$$Q_3 + 1.5IQR$$

的观测标记为异常值。

**定义 5.5** (描述性异常). 描述性异常是相对于某个经验规则、目标线、历史基线或业务阈值显得不寻常的观测。异常识别只说明“需要解释”，并不自动说明“原因是什么”。

在第 5 周样例数据中，收入的  $Q_1 = 4100$ ， $Q_3 = 6975$ ，因此  $IQR = 2875$ 。IQR 规则识别出 13500 为异常高收入日期。管理者应进一步询问：该日期是否有大客户订单？是否有促销活动？是否存在重复入账？是否伴随质量问题或交付延迟？如果没有这些下钻问题，异常值只是一条醒目的数字。

## 5.7 比率指标与分母

dashboard 中常有准时率、毛利率、缺陷率、转化率等比率型指标。第 3 讲已经强调，比率指标不能简单平均。本讲进一步强调：dashboard 应尽量同时展示比率、分子和分母。若某区域准时率为 100%，但只有 1 个交付订单，它的管理含义不同于 300 个订单上的 96%。

设分组  $g$  的分子为  $N_g$ ，分母为  $D_g$ 。总体比率应为

$$R = \frac{\sum_g N_g}{\sum_g D_g}.$$

若直接平均各组比率

$$\frac{1}{G} \sum_{g=1}^G \frac{N_g}{D_g},$$

就会把不同分母的组赋予相同权重，从而造成误读。

表 5.1: 比率指标的 dashboard 展示要求

| 展示元素 | 作用        | 管理风险            |
|------|-----------|-----------------|
| 比率值  | 显示当前比例水平。 | 单独展示可能造成小样本误读。  |
| 分子   | 说明事件发生次数。 | 隐藏分子会掩盖问题规模。    |
| 分母   | 说明比较基础。   | 分母太小时比较不稳定。     |
| 目标线  | 提供评价基准。   | 没有目标线时难以判断好坏。   |
| 质量状态 | 说明是否可发布。  | 质量失败时漂亮图表会放大错误。 |

经营沟通中应写清楚：指标是否可加，分子和分母是什么，分母是否足够支持比较，是否存在质量门禁未通过的记录。

5.8 经营波动与移动平均

管理者通常既关心当前水平，也关心趋势。对时间序列  $x_t$ ，简单移动平均可写为

$$MA_t^{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} x_{t-j}.$$

移动平均可以平滑短期波动，使趋势更容易被看见；但它也可能掩盖突发异常。因此，dashboard 中的移动平均应与原始观测同时展示，而不是替代原始数据。

移动平均还有边界效应。序列开始处不足  $k$  个历史点时，实际窗口长度小于  $k$ ；序列末端的移动平均会滞后于最新观测。若某天收入突然升高，三日移动平均会把高值扩散到相邻日期。课堂中应让学生同时观察原始柱形图和移动平均线，避免把平滑后的曲线误解为真实经营过程。

命题 5.6 (平滑与异常并存). 用于经营监控的时间序列视图应同时保留原始观测、平滑趋势和异常标记。原始观测用于追踪事实，平滑趋势用于识别节奏，异常标记用于触发下钻。

5.9 比较基准、目标线与经营解释

描述统计需要比较基准。没有基准的数字通常没有管理含义。常见基准包括：

- 历史基准：与上周、上月、去年同期比较；
- 计划基准：与预算、目标、服务水平协议比较；
- 同类基准：与区域、门店、产品类别或客户分层比较；
- 统计基准：与均值、分位数、控制界限或异常阈值比较。

同一个指标在不同基准下可能得到不同解释。收入高于上周并不一定说明达成预算；准时率高于某区域平均也不一定达到客户承诺。dashboard 应明确比较对象，否则读者会自动补充各自心中的基准，导致会议讨论偏离事实。

表 5.2: 经营解释中的常见基准

| 基准   | 适用问题       | 风险                |
|------|------------|-------------------|
| 上期值  | 是否改善或恶化？   | 季节性和工作日结构可能干扰判断。  |
| 目标线  | 是否达成管理承诺？  | 目标若未更新，可能失去约束力。   |
| 同类对象 | 哪些区域或产品异常？ | 对象规模、组合和质量状态可能不同。 |
| 分位数  | 观测是否罕见？    | 罕见不等于错误，也不等于原因。   |
| 质量门禁 | 指标是否可发布？   | 忽略质量状态会造成错误信任。    |

5.10 图表是视觉编码

可视化不是把数字“画出来”，而是将数据字段映射到视觉通道。Wilkinson 的 Grammar of Graphics、Wickham 的 layered grammar 和 Vega-Lite 的 encoding 语法都强调：图表由数据、变换、几何标记、编码、尺度和坐标共同构成。

定义 5.7 (视觉编码). 视觉编码是把数据字段映射到位置、长度、颜色、大小、形状、文本、透明度等视觉通道的过程。图表的解释质量取决于编码是否符合数据类型、比较任务和读者感知能力。

表 5.3: 管理分析中的常见图表任务

| 任务   | 推荐图表     | 适用场景               |
|------|----------|--------------------|
| 时间趋势 | 折线图、柱线组合 | 收入、订单量、待处理订单随时间变化。 |
| 类别比较 | 排序条形图    | 区域、客户分层、产品类别比较。    |
| 分布形态 | 直方图、箱线图  | 订单金额、交付周期、客单价分布。   |
| 目标达成 | 子弹图、目标线  | 收入目标、准时率目标、库存上限。   |
| 异常定位 | 散点图、标注点  | 识别高收入低准时率对象。       |
| 结构占比 | 堆叠条形图    | 渠道结构、客户分层结构。       |

Cleveland and McGill 的图形感知研究提醒我们，不同视觉通道的精确程度不同。通常，沿共同尺度的位置比较比面积、角度或颜色深浅更容易准确判断。因此，管理 dashboard 中应谨慎使用饼图、仪表盘和过度装饰的图形；当需要比较大小时，排序条形图往往比面积图更可靠。

5.11 从统计表到 Dashboard

dashboard 是面向特定角色和任务的信息界面。Shneiderman 的可视化信息寻求原则可概括为：先看整体，再缩放和过滤，最后按需查看细节。将这个原则用于经营 dashboard，可以得到如下结构：

Overview → Compare → Explain → Drill down → Act.

一个课程级经营 dashboard 至少应包含：

- 1. 顶部 KPI 卡片：显示总收入、准时率、平均延期、待处理订单和质量问题；
- 2. 趋势视图：展示原始时间序列和移动平均；
- 3. 比较视图：按区域、客户分层或产品类别排序；
- 4. 分布或异常视图：显示极端值、分位数和异常标记；
- 5. 质量提示：展示本次刷新是否通过关键质量门禁；
- 6. 下钻入口：能回到订单、客户、产品或质量失败记录。

约定 5.8 (Dashboard 最小可解释性). 课程项目中的 dashboard 至少应标注数据范围、刷新时间、指标口径、分子分母、目标线或比较基准、质量状态和下钻路径。没有这些说明，图表即使美观也不可审计。

5.12 Dashboard 类型

不同 dashboard 服务不同任务。课程中不鼓励把所有图表放在同一个页面，而是根据用户角色区分信息密度和交互层次。

表 5.4: Dashboard 类型

| 类型  | 主要问题      | 设计重点                |
|-----|-----------|---------------------|
| 战略型 | 组织目标是否达成？ | 少量高层 KPI、目标线、趋势和预警。 |
| 分析型 | 为什么出现差异？  | 分组比较、下钻、过滤、分布和异常。   |
| 运营型 | 现在需要处理什么？ | 实时或近实时状态、任务列表、阈值告警。 |

本周实验主要是分析型 dashboard，因为学生需要解释收入波动、准时率和质量问题，而不只是展示静态结果。若将同一数据做成运营型 dashboard，则应更突出待处理订单、质量问题日期和需要人工介入的任务；若做成战略型 dashboard，则应更突出目标达成、累计收入和趋势方向。

### 5.13 Dashboard 的运营节奏

dashboard 不是一次性页面，而是组织决策节奏的一部分。它至少需要回答：

- 什么时候刷新，刷新失败如何处理；
- 谁每天或每周查看，谁对异常负责；
- 哪些异常触发工单、会议或自动通知；
- 指标口径变化如何公告和版本化；
- 质量门禁失败时是否阻断发布；
- 管理行动是否被记录并回到后续复盘。

如果 dashboard 只有展示功能，而没有刷新、告警、下钻和复盘机制，它很快会退化为静态报表。管理决策课程强调 dashboard 的行动接口：每个异常都应能够被转化为“谁在什么时候检查什么”的任务。

### 5.14 第 5 周实验案例

本周新增数据 `data/sample/daily_operations.csv`，粒度为一行一个经营日期，字段包括收入、订单数、交付订单数、准时订单数、平均延期天数、待处理订单数和质量问题数。课程代码分布为：

- 统计案例：`src/bdm_decision/cases/week05_statistics_dashboard.py`；
  - dashboard HTML 工具：`src/bdm_decision/app/dashboard.py`。
- 最小运行方式为：

代码 5.1: 运行第 5 周统计摘要

```
import bdmd_decision.cases.week05_statistics_dashboard as week05

rows = week05.load_daily_operations()
revenue = [row.revenue for row in rows]

print(week05.descriptive_summary(revenue))
print(week05.dashboard_kpis(rows))
```

命令行方式为：

代码 5.2: 命令行输出统计与 Vega-Lite 配置

```
PYTHONPATH=src \  
python3 src/bdm_decision/cases/week05_statistics_dashboard.py
```

若需要生成纯 HTML dashboard，可运行：

代码 5.3: 命令行输出 HTML dashboard

```
PYTHONPATH=src \  
python3 src/bdm_decision/app/dashboard.py
```

该数据的主要结果为：

表 5.5: 第 5 周样例数据的核心摘要

| 指标       | 数值      | 管理解释                  |
|----------|---------|-----------------------|
| 总收入      | 71350   | 累计经营规模。               |
| 平均日收入    | 5945.83 | 日收入典型水平，但受高值影响。       |
| 收入中位数    | 5100    | 更稳健的典型日收入。            |
| 收入 IQR   | 2875    | 中间 50% 日期的收入跨度。       |
| 收入异常值    | 13500   | 需要下钻的高收入日期。           |
| 准时交付率    | 0.5833  | 低于常见运营目标，需要解释分子分母。    |
| 平均延期天数   | 0.75    | 已交付订单的加权平均延期。         |
| 最新待处理订单数 | 10      | 当前运营负荷。               |
| 质量问题总数   | 6       | dashboard 必须显示的可信度提示。 |

这些数字构成 dashboard 的第一层摘要。第二层应解释：为什么准时率低于管理目标？收入异常高的日期来自哪个客户或产品？质量问题是否集中在延期较高的日期？这些问题需要回到第 2 讲的业务对象、第 3 讲的 SQL/KPI 和第 4 讲的质量失败记录。

## 5.15 一页管理解释模板

dashboard 的交付不应止于图表。学生还需要写一页管理解释。推荐结构如下：

表 5.6: Dashboard 管理解释模板

| 环节   | 内容                     |
|------|------------------------|
| 经营状态 | 当前总量、典型水平、目标达成和质量状态。   |
| 关键波动 | 哪些日期、对象或指标显著偏离基准。      |
| 下钻问题 | 需要回到哪些订单、客户、产品或质量失败记录。 |
| 行动建议 | 哪些行动可以立即执行，哪些需要进一步验证。  |

| 环节   | 内容                     |
|------|------------------------|
| 解释边界 | 哪些结论只是描述性发现，不能被当作因果结论。 |
| 复盘入口 | 后续如何检查行动是否改变指标。        |

例如，第 5 周样例可写为：本期收入存在一个高值日期，平均日收入高于中位数，说明收入分布受单日高值影响；准时交付率为 0.5833，且质量问题总数为 6，因此 dashboard 应提示履约和数据质量共同构成风险；下一步应下钻 2026 年 3 月 14 日的订单构成，并检查质量问题日期是否与延期日期重合。这个解释仍是描述性的，不能直接断言“质量问题导致准时率下降”。

### 5.16 可复核 Dashboard 的最低要求

课程项目中的 dashboard 应满足以下最低要求：

- 1. 每个 KPI 卡片都能追溯到字段、分子、分母和时间窗口；
- 2. 每张图都说明它回答什么问题，以及不能回答什么问题；
- 3. 至少一个图表展示时间趋势，且保留原始观测；
- 4. 至少一个图表支持比较、分布或异常定位；
- 5. 明确显示数据日期范围和质量状态；
- 6. 提供从汇总指标下钻到明细对象的路径；
- 7. 管理解释中区分描述、预测、因果和行动建议。

### 本讲小结

本讲说明了描述统计和 dashboard 在管理决策中的位置。描述统计提供对指标水平、波动、分布和异常的第一层证据；可视化把数据字段映射到视觉通道；dashboard 将 KPI、趋势、比较、异常和质量提示组织为可行动的信息界面。优秀 dashboard 不只是“好看”，更重要的是说明口径、显示分母、提供比较、标注异常、保留质量状态，并支持下钻到业务对象。对管理者而言，一个好的 dashboard 应当让问题更清楚，而不是让图表更多。

### 习题

- 习题 5.9.
- 1. 对 `daily_operations.csv` 中的收入计算均值、中位数、标准差、四分位数、IQR 和变异系数。
  - 2. 使用 IQR 规则识别收入异常日期，并说明为什么异常不等于因果解释。
  - 3. 设计一个准时交付率 KPI 卡片，说明同时展示哪些分母、目标线和质量提示。

4. 为同一数据设计一个战略 dashboard 和一个运营 dashboard，说明二者信息密度和交互方式的差别。
5. 任选一个图表，写出其数据字段、视觉通道、聚合方式和管理解释。
6. 为第 5 周样例写一页管理解释，明确描述性发现、下钻问题和行动建议。

## 常见误区

1. 把 dashboard 当作图表集合，而不是面向角色和任务的信息界面。
2. 只展示均值，不展示分布、波动和异常。
3. 用百分比比较分组，却隐藏分子、分母和样本量。
4. 把相关的趋势共现解释为因果关系。
5. 用过多颜色、仪表盘或装饰图形削弱比较精度。
6. 不显示数据日期范围、刷新时间和质量门禁状态。
7. 只做静态展示，不设计下钻、告警和复盘机制。

## 参考文献

- [1] Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- [2] Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American Statistical Association*, 79(387), 531–554.
- [3] Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. *IEEE Symposium on Visual Languages*.  
<https://www.cs.umd.edu/~ben/papers/Shneiderman1996eyes.pdf>
- [4] Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O'Reilly.
- [5] Knaflitz, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley.
- [6] Wilkinson, L. (2005). *The Grammar of Graphics* (2nd ed.). Springer.
- [7] Wickham, H. (2010). A layered grammar of graphics. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 19(1), 3–28.
- [8] Vega-Lite Project. (n.d.). *Encoding*.  
<https://vega.github.io/vega-lite/docs/encoding.html>
- [9] Vega-Lite Project. (n.d.). *Transformation and aggregation*.  
<https://vega.github.io/vega-lite/docs/transform.html>